Best-of-N 量出的“上界”，多半是后续续跑的运气（仅仿真）

常用做法：从同一状态分出 N 个候选动作块，每个执行一次并让策略续跑到结束，取最好结果当“验证器最多能追回的收益”。但续跑本身是随机的——**挑中的往往是续跑碰巧顺利的那个**。问题：这个上界里有多少是选择器真正能兑现的？余量从哪来、怎样在闭环里拿到？

两种“神谕”的差别（示意，据 Fig. 2a 重绘）

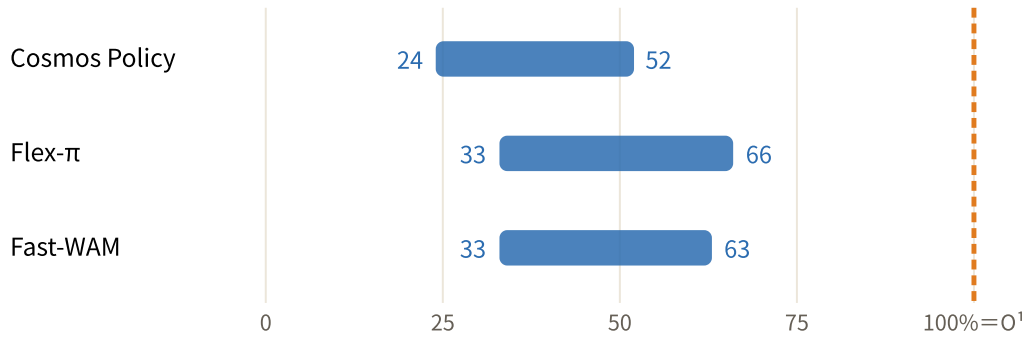
同一快照逐字节复现；行＝候选动作块，列＝独立续跑（不同随机种子）；✓＝任务成功



四列都有✓，但只有 B 每次都成功。
另用方差分解、公共随机数、两阶段加权抽样与按状态自助法给区间。

原生采样：O¹ 里能兑现的份额

LIBERO-Plus，16 个原生候选，每候选 17 次续跑；条＝可选份额的下界（留出）到上界（样本内），占 O¹ 的 %



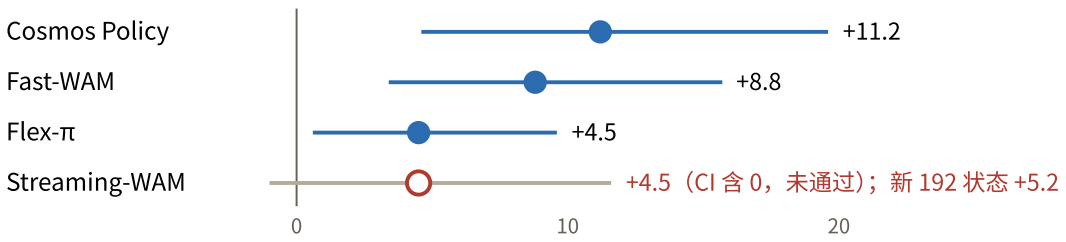
绝对值：上界 4.1 / 2.8 / 4.0 点 vs O¹ 7.9 / 4.3 / 6.4 点。第 4 个 WAM（Streaming）留出份额 ≈0。

按 Yuan et al. 原协议复现（RoboCasa 3 任务）：**O¹ ＋10.2 点**，**留出 ＋0.9 点**（份额 8.6%，CI [−0.9, 27]）；候选间可区分的结果变化有 **98%** 在换续跑种子后重抽。原生候选 16 步后末端位置仅差 0.07–0.35 cm。

余量从哪来，信号在哪

结构化提案：把策略动作块沿 6 个轴平移约 2 / 5 / 10 cm（姿态、夹爪不变）

留出神谕超过原动作块（点，κ=0.5，LIBERO-Plus）

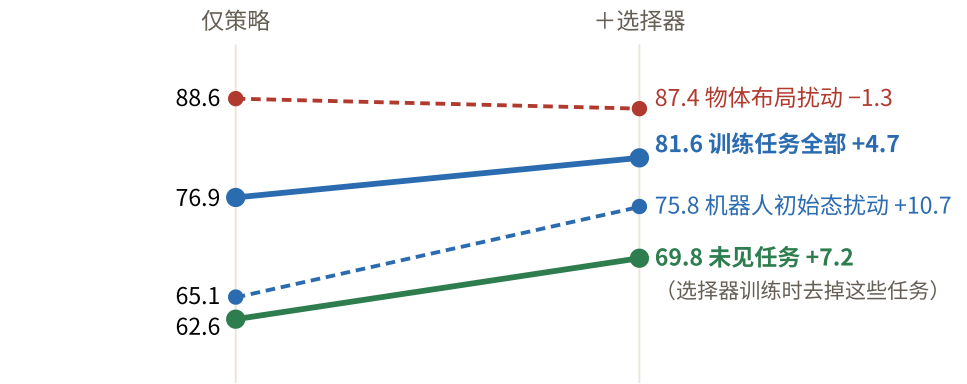


与原生采样相反，结构化候选的 O¹ 有 **67–95%** 经得起留出检验（原生 ≤22%）。余量集中在原动作块会失败的状态：那里高出 0.21–0.44，其他状态 −0.02～+0.01。

想象的未来有信号，价值头没读出来。线性探针读最后一层 token 给兄弟候选排序：RoboCasa 11 个条件平均 ρ：想象未来 0.19、真实未来 0.15、价值头 **0.01**。价值头判状态 AUROC 0.90，但在同一决策点的兄弟候选间 |ρ|≤0.05。想象与真实的差在预登记的 ±0.15 等价界内（不是“相等”）。

拆成两步的选择器：要不要偏离 → 往哪偏

失败门读策略对自身动作块的想象表示，预测会失败才触发；排序器给 12 个轴向偏移打分。Cosmos Policy × LIBERO-Plus，冻结后预登记测试



95% CI：+4.7 [1.9, 7.6]；+10.7 [5.4, 16.3]；−1.3 [−2.8, 0.1]；+7.2 [4.7, 9.8]。
每回合两臂各跑 3 次，复位与查询种子共用（公共随机数）。

单决策点（400 个新状态，门在 45% 触发）：同一门后接**随机偏移 −1.9**，接训练集最好的固定方向 +0.1，接排序器 **+2.0** [0.7, 3.4]。代价：每回合在 12 次策略查询之外多 17.5 次想象前向；未报告实际耗时。

预登记记分牌：24 项确认性检验，16 项支持、8 项不支持（附录 A，Tables 2–3）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

按登记顺序；绿＝支持，灰＝不支持。不支持的包括：#10 先排序再设弃权阈值——交叉验证选择“从不偏离”（这促成了先单独判断要不要偏离的设计）；#16–17 Streaming-WAM 的结构余量与想象探针（在 192 个新状态上重做后通过，#22–23）；#9 样本内份额未达“高估 ⩾2 倍”、#20–21 未达“⩾1.5 倍”判据（实测至少 1.5 / 1.27 / 1.27 倍）；#3 可读性起点不随任务迁移；#4 价值头改读真实状态仍排不好。

限制与读法

1. 测量依赖可逐字节复现的仿真分支，只覆盖两套 MuJoCo 基准；真机无法精确复位，只能用重复复位近似。
2. 选择器只在 Cosmos Policy × LIBERO-Plus 上建与测；“未见任务”只在机器人初始态扰动类别；物体布局扰动下为 −1.3。
3. 任务内，只读当前状态＋方向的排序器接近完整模型（+1.9 vs +2.5）；整任务留出时离线无法区分各排序器，想象信号对选择器的必要性未单独证实。
4. 部分检验在已知前序结果后登记（附录 A 有说明）；登记文本与原始分支数据称将随 HeadroomBench 发布，尚未核对。

关键研究动作

每个候选多续跑几次、在留出续跑上计分，把“候选好”和“续跑运气好”分开；据此改为只在策略可能失败时才偏离，并用结构化偏移代替几乎相同的原生样本。

数字出处：摘要；§1；§3（Eqs. 1–6，Fig. 2）；§4；§5.1（Fig. 3）；§5.2；§5.3（Fig. 4）；§5.4（Table 1，Fig. 5）；§7；附录 A（Tables 2–3）、D–G（Tables 8、12，Figs. 6、10–12）。网格示意的✓/空格为说明用假想数据；其余图按原文数值重绘。未运行论文代码，未复现。档位为问题评价，不是审稿结论。